CHUYÊN ĐỀ 2. BIỂU THỨC CHỨA CĂN VÀ CÁC CÂU HỎI PHỤ

Dạng 1. Ý cuối chỉ rút gọn hoặc chứng minh biểu thức (không có câu hỏi phụ)

Bài 1. Thu gọn các biểu thức sau: $A=\dfrac{5+\sqrt{5}}{\sqrt{5}+2}+\dfrac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}-1}-\dfrac{3\sqrt{5}}{3+\sqrt{5}}$

Bài 2. Rút gọn $B=\left(\dfrac{x}{x+3\sqrt{x}}+\dfrac{1}{\sqrt{x}+3}\right):\left(1-\dfrac{2}{\sqrt{x}}+\dfrac{6}{x+3\sqrt{x}}\right)(x>0)$.

Bài 3. Rút gọn biểu thức $P=\dfrac{x\sqrt{2}}{2\sqrt{x}+x\sqrt{2}}+\dfrac{\sqrt{2x}-2}{x-2}$, với $x>0, x\neq 2$.

Bài 4. Cho biểu thức $P=\dfrac{x^3+y^3}{x^2-xy+y^2}\cdot\dfrac{x+y}{x^2-y^2}, x\neq\pm y$.

a) Rút gọn biểu thức P.

b) Tính giá trị của P khi $x=\sqrt{7-4\sqrt{3}}$ và $y=\sqrt{4-2\sqrt{3}}$.

Bài 5. Cho biểu thức $C=\dfrac{a}{a-16}-\dfrac{2}{\sqrt{a}-4}-\dfrac{2}{\sqrt{a}+4}$.

a) Tìm điều kiện của a để biểu thức C có nghĩa và rút gọn C.

b) Tính giá trị của biểu thức C khi $a=9-4\sqrt{5}$.

Bài 6. Cho biểu thức $P=\dfrac{\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^2+4\sqrt{ab}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}\cdot\dfrac{a\sqrt{b}-b\sqrt{a}}{\sqrt{ab}}$.

a) Tìm điều kiện để P có nghĩa

b) Rút gọn P

c) Tính giá trị của P khi $a=2\sqrt{3}; b=\sqrt{3}$

Bài 7. Cho biểu thức $A=\left(\dfrac{\sqrt{a}}{2}-\dfrac{1}{2\sqrt{a}}\right)\left(\dfrac{a-\sqrt{a}}{\sqrt{a}+1}-\dfrac{a+\sqrt{a}}{\sqrt{a}-1}\right)$.

a) Rút gọn biểu thức A

b) Tính giá trị của A khi $|a-1|=1$

Bài 8. Cho ba biểu thức $M=\dfrac{x\sqrt{x}-8}{3+(\sqrt{x}+1)^2}; N=\dfrac{(\sqrt{x}+1)^3-(\sqrt{x}-1)^3}{(x-4)(3x+1)}; P=\dfrac{\sqrt{x}}{2+\sqrt{x}}$.

a) Tìm tất cả các số thực x thỏa mãn $M=x-4$.

b) Trong trường hợp các biểu thức M, N và P xác định, rút gọn biểu thức $Q=MN+P$.

Bài 9. Cho biểu thức $P=\left(1-\dfrac{1}{\sqrt{x}}\right):\left(\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}}+\dfrac{1-\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}}\right)$, (với $x>0$ và $x\neq 1$).

a) Rút gọn biểu thức P.

b) Tính giá trị của biểu thức P tại $x=\sqrt{2022+4\sqrt{2018}}-\sqrt{2022-4\sqrt{2018}}$.

Bài 10. Tính $B=21\left(\sqrt{2+\sqrt{3}}+\sqrt{3-\sqrt{5}}\right)^2-6\left(\sqrt{2-\sqrt{3}}+\sqrt{3+\sqrt{5}}\right)^2-15\sqrt{15}$.

Bài 11. Rút gọn các biểu thức:

a) $A = \sqrt{x} - \sqrt{x - \sqrt{x} + \frac{1}{4}}$ khi $x \geqslant 0$.

b) $B = \sqrt{4x - 2\sqrt{4x-1}} + \sqrt{4x + 2\sqrt{4x-1}}$ khi $x \geqslant \frac{1}{4}$.

Bài 12. Cho các số thực dương $a, b; a \neq b$. Chứng minh rằng:

$$\frac{\dfrac{(a-b)^3}{\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^3} - b\sqrt{b} + 2a\sqrt{a}}{a\sqrt{a} - b\sqrt{b}} + \frac{3a + 3\sqrt{ab}}{b-a} = 0.$$

Bài 13. Rút gọn biểu thức $A = \dfrac{x+\sqrt{x}-6}{x-9} + \dfrac{x-7\sqrt{x}+19}{x+\sqrt{x}-12} - \dfrac{x-5\sqrt{x}}{x+4\sqrt{x}}; x > 0, x \neq 9.$

Dạng 2. Tìm x để P = a

Bài 14. Cho biểu thức $P = \left(\dfrac{x-2}{x+2\sqrt{x}} + \dfrac{1}{\sqrt{x}+2}\right) \cdot \dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}$ với $x > 0$ và $x \neq 1$.

a) Chứng minh rằng $P = \dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}$.

b) Tìm các giá trị của x để $2P = 2\sqrt{x} + 5$.

Bài 15. Cho biểu thức $P = \dfrac{3x + 5\sqrt{x} - 4}{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-1)} - \dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+3} - \dfrac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-1}$ (với $x \geqslant 0; x \neq 1$)

a) Rút gọn biểu thức P.

b) Tìm x sao cho $P = \dfrac{1}{2}$.

Bài 16. Cho biểu thức $A = \dfrac{1}{2+\sqrt{x}} + \dfrac{1}{2-\sqrt{x}} - \dfrac{2\sqrt{x}}{4-x}$ $(x \geqslant 0, x \neq 4)$. Rút gọn A và tìm x để $A = \dfrac{1}{3}$.

Bài 17. Cho hai biểu thức $A = \dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-5}$ và $B = \dfrac{3}{\sqrt{x}+5} + \dfrac{20-2\sqrt{x}}{x-25}$ với $x \geqslant 0, x \neq 25$.

a) Tính giá trị biểu thức A khi $x = 9$.

b) Chứng minh rằng $B = \dfrac{1}{\sqrt{x}-5}$.

c) Tìm tất cả các giá trị của x để $A = B \cdot |x-4|$.

Bài 18. Cho biểu thức $P = \left(1 - \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}\right) : \left(\dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+3} + \dfrac{\sqrt{x}-3}{2-\sqrt{x}} + \dfrac{\sqrt{x}-2}{x+\sqrt{x}-6}\right)$ với $x \geqslant 0; x \neq 4$.

a) Rút gọn P

b) Tính giá trị của P biết $x = \dfrac{3-\sqrt{5}}{2}$

c) Tìm $x \in \mathbb{Z}$ để $P \in \mathbb{Z}$

d) So sánh P với 1

e) Tìm các giá trị của x để $P = \sqrt{x} - 3$.

Bài 19. Cho biểu thức $A = \dfrac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3} + \dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-3} + \dfrac{3-11\sqrt{x}}{9-x}$ và $B = \dfrac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}+1}$ với $x \geqslant 0, x \neq 9$.

a) Tính giá trị của biểu thức B tại $x = 36$.

b) Rút gọn A.

c) Biết $P = A \cdot B$. Tìm x để $P = \dfrac{1}{2}$.

Bài 20. Cho hai biểu thức $P = \dfrac{x+3}{\sqrt{x}-2}$; $Q = \dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+2} + \dfrac{5\sqrt{x}-2}{x-4}$, với $x > 0, x \neq 4$.

a) Tính giá trị của biểu thức P khi $x = 9$.

b) Rút gọn biểu thức Q.

c) Tìm giá trị của x để biểu thức $\dfrac{P}{Q} = 4$.

Bài 21. Cho hai biểu thức

$$A = \frac{20-2\sqrt{x}}{x-25} + \frac{3}{\sqrt{x}+5} \quad \text{và} \quad B = \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-5}, \quad x \geqslant 0,\ x \neq 25.$$

a) Tính giá trị của biểu thức B khi $x = 49$.

b) Rút gọn biểu thức A.

c) Tìm các giá trị của x để $\dfrac{B}{A} = |x-4|$.

Bài 22. Cho hai biểu thức $A = \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2}$ và $B = \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3} - \dfrac{6\sqrt{x}}{x-9}$ với $x > 0; x \neq 4; x \neq 9$.

a) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 25$.

b) Chứng minh $B = \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}$.

c) Xét biểu thức $P = A : B$. Tìm tất cả các giá trị của x để $P = \dfrac{4x+3}{\sqrt{x}-2}$.

Bài 23. Cho biểu thức $A = \left(\dfrac{4\sqrt{y}}{2+\sqrt{y}} + \dfrac{8y}{4-y}\right) : \left(\dfrac{\sqrt{y}-1}{y-2\sqrt{y}} - \dfrac{2}{\sqrt{y}}\right)$, với $y > 0; y \neq 4; y \neq 9$.

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tìm y để $A = -2$.

Dạng 3. Tìm x nguyên để P nhận giá trị nguyên

Bài 24. Cho hai biểu thức $T = \left(\dfrac{a\sqrt{a}-1}{a-\sqrt{a}} - \dfrac{a\sqrt{a}+1}{a+\sqrt{a}}\right) : \dfrac{a+1}{a-1}$ với $a > 0; a \neq 1$.

a) Rút gọn biểu thức T

b) Tìm các giá trị nguyên của a để T nhận giá trị nguyên

Bài 25. Cho biểu thức $B = \dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}-3} - \dfrac{3}{\sqrt{a}+3} - \dfrac{a-2}{a-9}$ với $a \geqslant 0; a \neq 9$.

a) Rút gọn B.

b) Tìm các số nguyên a để B nhận giá trị nguyên.

Bài 26. Cho biểu thức $A = \dfrac{(\sqrt{x}+1)^2 + (\sqrt{x}-1)^2}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} - \dfrac{3\sqrt{x}+1}{x-1}$ với $x \geqslant 0, x \neq 1$.

a) Rút gọn biểu thức A

b) Tìm x là số chính phương để $2019A$ là số nguyên.

Bài 27. Cho $A = \dfrac{x\left(\sqrt{x+4\sqrt{x-4}} + \sqrt{x-4\sqrt{x-4}}\right)}{\sqrt{x^2-8x+16}}$ với $x > 4$

a) Rút gọn A. Tìm x để A đạt giá trị nhỏ nhất.

b) Tìm các giá trị nguyên của x để A có giá trị nguyên.

Bài 28. Cho hai biểu thức $A = \dfrac{1}{\sqrt{x}-1}$ và $B = \left(\dfrac{-3\sqrt{x}}{x\sqrt{x}-1} - \dfrac{1}{1-\sqrt{x}}\right) : \left(1 - \dfrac{x+2}{1+\sqrt{x}+x}\right)$ với $x \geqslant 0,\ x \neq 1$.

a) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = (1-\sqrt{3})^2$.

b) Chứng minh giá trị của B không phụ thuộc vào giá trị của x.

c) Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để $\dfrac{2A}{B}$ nhận giá trị nguyên.

Bài 29. Cho hai biểu thức: $A = \dfrac{x-7}{\sqrt{x}}$ và $B = \dfrac{1}{\sqrt{x}+2} + \dfrac{1}{2-\sqrt{x}} + \dfrac{x-2\sqrt{x}+4}{x-4}$ với $x > 0;\ x \neq 4$.

a) Tính giá trị biểu thức A khi $x = 9$.

b) Chứng minh $B = \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2}$.

c) Tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức $P = A.B$ có giá trị nguyên.

Bài 30. Cho hai biểu thức $A = \dfrac{x-27}{x+3\sqrt{x}}$ và $B = \dfrac{x+3}{x-9} + \dfrac{2}{3-\sqrt{x}} - \dfrac{1}{\sqrt{x}+3}$ với $x > 0; x \neq 9$. 1) Tính giá trị của A khi $x = 36$. 2) Chứng minh rằng $B = \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}$. 3) Đặt $P = A + 2B$. Tìm các giá trị nguyên của x để P nhận giá trị nguyên.

Dạng 4. Bất phương trình, so sánh bằng xét hiệu: P > a, P < a, so sánh P với một số, P với P², P với √P

Bài 31. Cho $A = \left(1 - \dfrac{a-3\sqrt{a}}{a-9}\right) : \left(\dfrac{\sqrt{a}-2}{\sqrt{a}+3} + \dfrac{\sqrt{a}-3}{2-\sqrt{a}} - \dfrac{9-a}{a+\sqrt{a}-6}\right)$, với $a \geqslant 0; a \neq 4; a \neq 9$.

a) Rút gọn A

b) Tìm a để $A + |A| = 0$.

Bài 32. Cho biểu thức: $B = \left(\dfrac{1}{3-\sqrt{x}} - \dfrac{1}{3+\sqrt{x}}\right) \cdot \dfrac{3+\sqrt{x}}{\sqrt{x}}$, (với $x > 0; x \neq 9$). Rút gọn biểu thức và tìm tất cả các giá trị nguyên của x để $B > \dfrac{1}{2}$.

Bài 33. Cho biểu thức $Q = \left(\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-2} - \dfrac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2} + \dfrac{5\sqrt{x}+2}{4-x}\right) : \dfrac{3\sqrt{x}-x}{x+4\sqrt{x}+4}$.

a) Rút gọn Q;

b) Tìm x để $Q = 2$;

c) Tìm các giá trị của x để Q có giá trị âm.

Bài 34. Cho hai biểu thức $A = \dfrac{2}{\sqrt{x}-1}$ và $B = \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} + \dfrac{4}{x-1}$ với $x \geqslant 0, x \neq 1$.

a) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 4$.

b) Rút gọn biểu thức $P = B - A$.

c) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P.

d) Tìm x để $\sqrt{P} < \dfrac{1}{2}$.

Bài 35. Cho hai biểu thức $A = 1 + \dfrac{\sqrt{x}}{x+1}$ và $B = \dfrac{2\sqrt{x}}{x\sqrt{x}+\sqrt{x}-x-1} - \dfrac{1}{\sqrt{x}-1}$ với $x \geqslant 0, x \neq \pm 1$.

a) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 4$.

b) Chứng minh $B = \dfrac{1-\sqrt{x}}{x+1}$.

c) Xét biểu thức $P = B : A$. Tìm x để $P \leqslant 0$.

Bài 36. Cho hai biểu thức $A = \dfrac{x+2\sqrt{x}}{x-1}$ và $B = \dfrac{2}{x} - \dfrac{2-x}{x(\sqrt{x}+1)}$ với $x > 0; x \neq 1$.

a) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 25$.

b) Chứng minh: $B = \dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)}$.

c) Tìm x để biểu thức $\dfrac{A}{B} > 1$.

Bài 37. Cho hai biểu thức $A = \dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1}$ và $B = \dfrac{x-5}{x-1} - \dfrac{2}{\sqrt{x}+1} + \dfrac{4}{\sqrt{x}-1}$ với $x \geqslant 0; x \neq 1$.

a) Tính giá trị của biểu thức A tại $x = 25$.

b) Rút gọn biểu thức B.

c) Đặt $P = \dfrac{A}{B}$. Tìm các giá trị x nguyên để $\sqrt{P} < \dfrac{1}{2}$.

Bài 38. Cho hai biểu thức $M = \dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1}$ và $N = \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} - \dfrac{\sqrt{x}-4}{1-x}$ với $x \geqslant 0, x \neq 1$.

a) Tính giá trị của biểu thức M khi $x = 8 + 2\sqrt{7}$.

b) Biết $P = \dfrac{M}{N}$. Chứng minh: $P = \dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+2}$.

c) Đặt $P = \dfrac{M}{N}$. Tìm giá trị x là số nguyên tố thỏa mãn $P \leqslant \dfrac{1}{2}$.

Bài 39. Cho hai biểu thức: $A = \dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-2}$ và $B = \dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-3} + \dfrac{\sqrt{x}-8}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}-3)}$ với $x \geqslant 0;\ x \neq 4;\ x \neq 9$.

a) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 25$.

b) Rút gọn biểu thức B.

c) Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để $B < A$.

Bài 40. Cho hai biểu thức $A = \dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}}$ và $B = \dfrac{x}{x-4} + \dfrac{1}{\sqrt{x}-2} + \dfrac{1}{\sqrt{x}+2}$ với $x > 0, x \neq 4$.

a) Tính giá trị của biểu thức A với $x = 36$.

b) Rút gọn biểu thức B.

c) Cho $P = \dfrac{A}{B}$. Tìm x thỏa mãn: $x \cdot P \leqslant 10\sqrt{x} - 29 - \sqrt{x-25}$.

Bài 41. Với $x > 0$, cho hai biểu thức $A = \dfrac{x+2\sqrt{x}}{x}$ và $B = \dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}} + \dfrac{2\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}}$.

a) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 4$.

b) Chứng minh $B = \dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+1}$.

c) Tìm số nguyên x nhỏ nhất để $\dfrac{A}{B} < \dfrac{7}{4}$.

Bài 42. Cho hai biểu thức $A = \dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1}; B = \dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}} + \dfrac{1}{\sqrt{x}-1} - \dfrac{2}{x-\sqrt{x}}$, với $x > 0, x \neq 1$.

a) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 9$.

b) Chứng minh $B = \dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1}$.

c) Đặt biểu thức $P = \dfrac{A}{B}$. Tìm tất cả các giá trị của x để $P < \dfrac{1}{2}$.

Bài 43. Cho hai biểu thức $A = \dfrac{9-x}{\sqrt{x}+1}$ và $B = \dfrac{3\sqrt{x}-6}{x-9} - \dfrac{2}{\sqrt{x}+3}$ (với $x \geqslant 0, x \neq 9$). 1. Tính giá trị của

biểu thức A khi $x = 16$. 2. Chứng minh: $B = \dfrac{\sqrt{x}}{x-9}$. 3. Xét biểu thức $P = AB$. Tìm x để $|P| - P = 0$.

Bài 44. Cho hai biểu thức $A = \dfrac{x-7}{\sqrt{x}-4}$ và $B = \dfrac{x-21}{x-9} - \dfrac{2}{\sqrt{x}+3} + \dfrac{1}{\sqrt{x}-3}$ với $x \geqslant 0, x \neq 9, x \neq 16$.

a) Tính giá trị biểu thức A khi $x = 4$.

b) Chứng minh biểu thức $B = \dfrac{\sqrt{x}-4}{\sqrt{x}-3}$.

c) Đặt $P = AB$. Tìm các giá trị của x thỏa mãn $P \geqslant \dfrac{\sqrt{x}+5}{2}$.

Bài 45. Cho hai biểu thức: $A = \dfrac{x}{\sqrt{x}+1}$ và $B = \dfrac{\sqrt{x}+4}{\sqrt{x}+1} - \dfrac{1}{\sqrt{x}-1} + \dfrac{6}{x-1}$ với $x \geqslant 0;\ x \neq 1$

a) Tính giá trị của biểu thức A tại $x = 9$.

b) Chứng minh $B = \dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}$.

c) Đặt $P = A.B$. Tìm tất cả các giá trị của x thỏa mãn $P \leqslant 4$.

Bài 46.

Cho hai biểu thức $A = \dfrac{x}{\sqrt{x}-3}$ và $B = \dfrac{2x-3}{x-3\sqrt{x}} - \dfrac{1}{\sqrt{x}}$ với $x > 0, x \neq 9$. 1) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 16$. 2) Chứng minh: $B = \dfrac{2\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-3}$. 3) Tìm số nguyên x nhỏ nhất để biểu thức $P = A - B$ có giá trị âm.

Bài 47. Cho hai biểu thức:

$$A = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2} \quad (x \geqslant 0) \quad \text{và} \quad B = \left(\frac{-2\sqrt{x}+10}{x-25} + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+5}\right) : \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+5} \quad \text{với } x \geqslant 0, x \neq 25.$$

a) Khi $x = 9$, tính giá trị biểu thức A.

b) Chứng minh: $B = \dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2}$.

c) Đặt $P = \dfrac{A}{B}$. Tìm x để $|P| = P$.

Bài 48. Cho hai biểu thức $A = \dfrac{x-4}{\sqrt{x}+1}$ và $B = \dfrac{2}{\sqrt{x}-2} + \dfrac{3}{\sqrt{x}+2} + \dfrac{4\sqrt{x}}{4-x}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Điều kiện xác định của biểu thức B là $x \geqslant 0$ và $x \neq 4$.

b) Giá trị của biểu thức A tại $x = 4 - 2\sqrt{3}$ là -2.

c) Rút gọn biểu thức B ta được $B = \dfrac{1}{\sqrt{x}-2}$.

d) Cho $P = A \cdot B$. Tổng tất cả các giá trị nguyên của x để $\sqrt{P} < \dfrac{1}{2}$ bằng 26.

Bài 49. Cho biểu thức $A = \dfrac{2\sqrt{x}-6}{x-2\sqrt{x}} - \dfrac{2}{2-\sqrt{x}} + \dfrac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}}$ và $B = \dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1}$ với $x > 0, x \neq 4$.

a) Tính giá trị của B khi $x = 9$.

b) Rút gọn biểu thức A.

c) Tìm các số nguyên x để $\sqrt{AB} < \dfrac{2}{3}$.

Bài 50. Cho hai biểu thức $A = \dfrac{x+\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+2}$ và $B = \dfrac{1}{\sqrt{x}-2} + \dfrac{x-\sqrt{x}-4}{x-2\sqrt{x}}$ với $x > 0; x \neq 4$.

a) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 9$.

b) Chứng minh $B = \dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}}$.

c) Cho $P = AB$. So sánh P với 3.

Bài 51. Cho biểu thức: $A = \dfrac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}+3}$ và $B = \dfrac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-3} - \dfrac{5}{\sqrt{x}+3} - \dfrac{30}{x-9}$ với $x \geqslant 0, x \neq 9$.

a) Tính giá trị biểu thức A tại $x = 36$.

b) Rút gọn biểu thức B.

c) Với $P = A \cdot B$, tìm giá trị nguyên lớn nhất của x để $|P| > P$.

Bài 52. Cho biểu thức $A = \dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1}$; $B = \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} + \dfrac{1}{1-\sqrt{x}} + \dfrac{2}{x-1}$ với $x \geqslant 0; x \neq 1$.

a) Tính giá trị biểu thức A tại $x = 9$.

b) Chứng minh $B = \dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}$.

c) Cho $P = A.B$. Tìm các số nguyên tố x để $|P| + P = 0$.

Bài 53. Cho các biểu thức:

$$A = \frac{2\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-3} \quad \text{và} \quad B = \left(\frac{2}{\sqrt{x}+2} - \frac{6-\sqrt{x}}{4-x}\right)\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-3} \quad \text{với } x \geqslant 0, x \neq 4, x \neq 9.$$

1) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 16$.

2) Chứng minh rằng $B = \dfrac{1}{\sqrt{x}-3}$.

3) Cho $P = A : B$. Tìm số nguyên x lớn nhất thỏa mãn $P \leqslant \dfrac{17}{5}$.

Dạng 5. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của P

Bài 54. Cho phương trình $x^2 + 2mx - 2m - 1 = 0$. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 sao cho $P = \dfrac{2x_1x_2 + 1}{x_1^2 - 2mx_2 + 1 - 2m}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài 55. Cho biểu thức $A = \left(\dfrac{\sqrt{x}-2}{x-1} - \dfrac{\sqrt{x}+2}{x+2\sqrt{x}+1}\right) \cdot \dfrac{x^2-2x+1}{2}$

a) Rút gọn biểu thức A

b) Tìm x để $A \geqslant 0$

c) Tìm giá trị lớn nhất của A.

Bài 56. Cho biểu thức $P = \left(\dfrac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3} + \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3} - \dfrac{3x+3}{x-9}\right) : \left(\dfrac{2\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-3} - 1\right)$

a) Rút gọn P

b) Tìm GTNN của P

Bài 57. Cho biểu thức $A = \left(\dfrac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-2} + \dfrac{\sqrt{x}+2}{3-\sqrt{x}} + \dfrac{\sqrt{x}+2}{x-5\sqrt{x}+6}\right) : \left(1 - \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}\right)$ với $x \geqslant 0; x \neq 4; x \neq 9$

a) Rút gọn biểu thức A

b) Với giá trị nào của x thì $\dfrac{1}{A}$ đạt giá trị nhỏ nhất? Tìm giá trị nhỏ nhất đó.

Bài 58. Cho biểu thức $P = \dfrac{1}{\sqrt{x}+1} - \dfrac{3}{x\sqrt{x}+1} + \dfrac{2}{x-\sqrt{x}+1}$

a) Rút gọn biểu thức P

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của P

Bài 59. Cho biểu thức $P = \dfrac{a^2 + \sqrt{a}}{a - \sqrt{a} + 1} - \dfrac{2a + \sqrt{a}}{\sqrt{a}} + 1$

a) Rút gọn biểu thức P

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của P

Bài 60. Cho biểu thức $Q = \dfrac{x + 2\sqrt{x} - 10}{x - \sqrt{x} - 6} - \dfrac{\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x} - 3} - \dfrac{1}{\sqrt{x} + 2}$ $(x \geqslant 0; x \neq 9)$.

a) Rút gọn biểu thức Q.

b) Tính giá trị của Q khi $x = 16$.

c) Tìm giá trị của x khi $Q = \dfrac{1}{3}$.

d) Tìm giá trị của x sao cho $Q > \dfrac{1}{9}$.

e) Tìm giá trị lớn nhất của Q.

Bài 61. Cho biểu thức $P = \dfrac{3\sqrt{x} + 2}{\sqrt{x} + 1} - \dfrac{2\sqrt{x} - 3}{3 - \sqrt{x}} - \dfrac{3(3\sqrt{x} - 5)}{x - 2\sqrt{x} - 3}$.

a) Rút gọn P;

b) Tìm giá trị của P, biết $x = 4 + 2\sqrt{3}$;

c) Tìm giá trị nhỏ nhất của P.

Bài 62. Cho $P = \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 3} + \dfrac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 3} - \dfrac{3x + 9}{x - 9}$, với $x \geqslant 0, x \neq 9$.

a) Rút gọn P.

b) Tìm giá trị của x để $P = \dfrac{1}{3}$.

c) Tìm giá trị lớn nhất của P.

Bài 63. Cho biểu thức $A = \left(\dfrac{x + 2}{x\sqrt{x} - 1} + \dfrac{\sqrt{x}}{x + \sqrt{x} + 1} + \dfrac{1}{1 - \sqrt{x}}\right) : \dfrac{\sqrt{x} - 1}{2}$

a) Rút gọn biểu thức A

b) Tìm x để biểu thức A đạt giá trị lớn nhất

Bài 64. Cho biểu thức $P = \left(\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 1} + \dfrac{\sqrt{x}}{x - 1}\right) : \left(\dfrac{2}{x} - \dfrac{2 - x}{x\sqrt{x} + x}\right)$

a) Rút gọn biểu thức P

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của $\sqrt{P}$

Bài 65. Cho biểu thức $P = 1 : \left(\dfrac{x + 2\sqrt{x} - 2}{x\sqrt{x} + 1} - \dfrac{\sqrt{x} - 1}{x - \sqrt{x} + 1} + \dfrac{1}{\sqrt{x} + 1}\right)$ với $x > 0$.

a) Rút gọn P

b) Tính giá trị của P biết $x = 7 - 4\sqrt{3}$

c) Tìm x để $P = 2\sqrt{x} - 1$

d) Tìm m để có giá trị x thoả mãn $P = m$

e) Tìm giá trị nhỏ nhất của P

Bài 66. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = \dfrac{\sqrt{x+6\sqrt{x-9}}+\sqrt{x-6\sqrt{x-9}}}{\sqrt{\dfrac{81}{x^2}-\dfrac{18}{x}+1}}$, với $x > 9$.

Bài 67. Cho biểu thức $A = \dfrac{3x+12}{\sqrt{x}+3}$ và $B = \dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-3} + \dfrac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3} - \dfrac{7\sqrt{x}+3}{x-9}$ (với $x > 0; x \neq 9$).

a) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 36$.

b) Chứng minh $B = \dfrac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}$.

c) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \dfrac{A}{B}$.

Bài 68. Cho hai biểu thức: $A = \dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-3}$ và $B = \dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-3} - \dfrac{3}{\sqrt{x}} + \dfrac{x+4\sqrt{x}-9}{x-3\sqrt{x}}$ (với $x > 0; x \neq 9$).

a) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 169$.

b) Chứng minh $B = \dfrac{2\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-3}$.

c) Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức $P = B : A$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài 69. Cho hai biểu thức: $A = \dfrac{\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}+1}$ và $B = \dfrac{\sqrt{x}+1}{x-1} - \dfrac{x+2}{x\sqrt{x}-1}$ $(x > 0; x \neq 1)$.

a) Tính giá trị của A khi $x = 9$.

b) Rút gọn biểu thức $P = B - A$.

c) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: $Q = \dfrac{2}{P} + \sqrt{x}$.

Bài 70. Cho các biểu thức $A = \dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}}; B = \dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+3} - \dfrac{\sqrt{x}}{3-\sqrt{x}} + \dfrac{x+8\sqrt{x}+3}{x-9}$ với $x > 0; x \neq 9$.

a) Tính giá trị của A khi $x = 25$.

b) Rút gọn biểu thức B.

c) Tìm x là số nguyên để biểu thức $P = AB$ đạt giá trị lớn nhất.

Bài 71. Cho hai biểu thức $A = \dfrac{\sqrt{x}-2}{2\sqrt{x}+1}$ và $B = \dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+2} + \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} + \dfrac{x-\sqrt{x}-2}{4-x}$ với $x \geqslant 0; x \neq 4$. 1. Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 4 + 2\sqrt{3}$. 2. Rút gọn biểu thức B. 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x - 3B.(\sqrt{x}-2) + 5$.

Bài 72. Cho hai biểu thức $A = \dfrac{\sqrt{x}}{x+1}$ và $B = \dfrac{x-2}{x+2\sqrt{x}} - \dfrac{1}{\sqrt{x}} + \dfrac{1}{\sqrt{x}+2}$ với $x > 0$.

a) Tính giá trị của A khi $x = 9$.

b) Chứng minh $B = \dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}}$.

c) Tìm giá trị của x để $P = 2AB + \dfrac{4}{x+1}$ đạt giá trị lớn nhất.

Dạng 6. Tìm x (số thực) để P nhận giá trị nguyên

Bài 73. Cho biểu thức $A = \left(\dfrac{2}{\sqrt{x}-2} + \dfrac{3}{2\sqrt{x}+1} - \dfrac{5\sqrt{x}-7}{2x-3\sqrt{x}-2}\right) : \dfrac{2\sqrt{x}+3}{5x-10\sqrt{x}}$ $(x > 0, x \neq 4)$.

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tìm x sao cho A nhận giá trị là một số nguyên.

Bài 74. Cho các biểu thức: $A = \dfrac{\sqrt{x}+4}{\sqrt{x}+1}$ và $B = \left(\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-4} + \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+4} - \dfrac{x}{x-16}\right)\left(1 - \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2}\right)$ với $x \geqslant 0, x \neq 16$.

a) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = \dfrac{9}{16}$.

b) Chứng minh $B = \dfrac{2}{\sqrt{x}+4}$.

c) Đặt $P = A \cdot B$, với $x > 0, x \neq 16$, chứng minh $\dfrac{P^2}{4}$ không có giá trị là số nguyên.

Bài 75. Cho biểu thức $A = \dfrac{x-2\sqrt{x}}{x\sqrt{x}-1} + \dfrac{\sqrt{x}+1}{x\sqrt{x}+x+\sqrt{x}} + \dfrac{1+2x-2\sqrt{x}}{x^2-\sqrt{x}}$ (Với $x > 0, x \neq 1$).

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tìm x để biểu thức A nhận giá trị là số nguyên.

Bài 76. Cho biểu thức $P = \dfrac{\sqrt{x}-3}{2-\sqrt{x}} + \dfrac{\sqrt{x}-2}{3+\sqrt{x}} - \dfrac{9-x}{x+\sqrt{x}-6}$ với $x \geqslant 0; x \neq 4$.

a) Rút gọn P.

b) Tìm x để $P = \dfrac{7}{12}$.

c) Tìm x để $P > \dfrac{1}{2}$.

d) Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để $\dfrac{1}{P}$ nhận giá trị nguyên.

e) Tìm tất cả các giá trị hữu tỷ của x để P nhận giá trị nguyên.

Bài 77. Cho biểu thức $B = \dfrac{2(x+4)}{x-3\sqrt{x}-4} + \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} - \dfrac{8}{\sqrt{x}-4}$ với $x \geqslant 0; x \neq 16$.

a) Rút gọn B.

b) Tìm giá trị của x để $B = 1$.

c) Tính giá trị của x sao cho B không vượt quá $\dfrac{3}{2}$.

d) Tìm giá trị của B khi x thỏa mãn đẳng thức $\sqrt{2x-1} = x$.

e) Tìm x để giá trị của B là một số nguyên.

Bài 78. Cho hai biểu thức $P = \dfrac{5}{\sqrt{x}-2}$ và $Q = \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2} - \dfrac{2}{\sqrt{x}-2} + \dfrac{8}{x-4}$ với $x \geqslant 0, x \neq 4$.

a) Tính giá trị của biểu thức P khi $x = 25$.

b) Chứng minh $Q = \dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2}$.

c) Đặt $M = P \cdot Q$. Tìm x để M có giá trị là số nguyên tố.

Bài 79.

Cho hai biểu thức $A = \dfrac{\sqrt{x}+5}{\sqrt{x}}$ và $B = \left(\dfrac{8-\sqrt{x}}{x-9} + \dfrac{2}{\sqrt{x}+3}\right) \cdot \dfrac{x-3\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2}$ với $x > 0; x \neq 9$. 1. Tính giá trị của biểu thức A tại $x = 4$. 2. Chứng minh $B = \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}$. 3. Cho $P = A \cdot B$. Tìm các giá trị của x để biểu thức P nhận giá trị là số nguyên.

Bài 80. Cho hai biểu thức: $A = \dfrac{\sqrt{x}+9}{\sqrt{x}-2}; B = \dfrac{1}{\sqrt{x}+2} - \dfrac{\sqrt{x}}{2-\sqrt{x}} + \dfrac{\sqrt{x}+6}{x-4}$ $(x \geqslant 0,\ x \neq 4)$.

a) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = -27\sqrt[3]{\dfrac{-1}{27}}$.

b) Rút gọn biểu thức B.

c) Tìm x nhỏ nhất để biểu thức $P = A : B$ có giá trị là số nguyên.

Bài 81.

Cho biểu thức $A = \dfrac{2x+5}{x-2}$ và $B = \dfrac{x-3}{x^2-1} + \dfrac{x}{x-1} - \dfrac{5}{x+1}$ với $x \neq 2, x \neq -1, x \neq 1$. 1) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 5$. 2) Rút gọn biểu thức B. 3) Tìm tất cả các giá trị không âm của x để biểu thức $P = A.B$ đạt giá trị nguyên.